

DOCUMENTO DE REQUISITOS

FinFlow — Evolução do Sistema de Gestão Financeira 50/30/20

Versão: 1.0

Data: 26/08/2026

Status: Proposta de evolução

Produto: FinFlow

URL atual: <https://fn-flow.web.app/>

1. Visão Geral

O FinFlow é uma aplicação de gestão financeira pessoal baseada na metodologia 50/30/20:

- **50% — Necessidades**
- **30% — Desejos/Pessoal**
- **20% — Investimentos**

A evolução proposta tem como objetivo transformar o FinFlow de um sistema de acompanhamento financeiro em um **sistema inteligente de gestão orçamentária**, capaz de compreender e administrar:

- limites de orçamento;
- metas de gastos;
- gastos realizados;
- sobras;
- déficits;
- compensações;
- troco de investimentos;
- redistribuição de recursos;
- objetivos financeiros;
- progresso de metas;
- recomendações financeiras.

O sistema deverá preservar as funcionalidades existentes e incorporar as novas regras de maneira integrada à arquitetura e à experiência atual do FinFlow.

2. Objetivo do Projeto

Implementar um sistema de orçamento dinâmico que permita ao usuário:

1. Controlar os limites dos centros 50/30/20.
2. Definir metas de gasto abaixo dos limites máximos.
3. Identificar automaticamente sobras e economias.
4. Registrar déficits mediante confirmação explícita.
5. Criar pendências para déficits.

6. Impedir que investimentos sejam utilizados para cobrir déficits.
 7. Garantir os 20% destinados a investimentos.
 8. Acumular o saldo não utilizado dos investimentos como "troco".
 9. Redistribuir sobras entre os centros mediante decisão do usuário.
 10. Criar objetivos financeiros personalizados.
 11. Acompanhar visualmente o progresso dos objetivos.
 12. Utilizar os objetivos para gerar recomendações financeiras contextualizadas.
 13. Manter histórico e rastreabilidade de todas as movimentações.
-

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo

Fazem parte desta evolução:

- orçamento 50/30/20;
- controle de teto;
- controle de meta;
- controle de realizado;
- gerenciamento de sobras;
- gerenciamento de déficits;
- compensação de déficits;
- proteção dos investimentos;
- investimento obrigatório;
- troco de investimentos;
- transferência de sobras;
- fechamento mensal;
- abertura do mês seguinte;
- histórico financeiro;
- objetivos financeiros;
- mapa visual de objetivos;
- recomendações;
- regras de integridade financeira;
- novos estados e fluxos necessários.

3.2 Fora do escopo inicial

Não faz parte desta versão, salvo se necessário para compatibilidade com funcionalidades existentes:

- execução automática de operações em corretoras;
- recomendação de ativos específicos;
- compra ou venda automática de investimentos;
- consultoria financeira personalizada;
- movimentação bancária automática.

O módulo de investimentos deverá controlar **orçamento e valores disponíveis para investir**, sem executar operações financeiras externas.

4. Conceitos Fundamentais

O sistema deverá diferenciar claramente os seguintes conceitos.

4.1 Teto

Valor máximo planejado para determinado centro no mês.

Exemplo:

50% = R\$ 2.500

O usuário poderá ultrapassá-lo somente mediante confirmação explícita.

4.2 Meta

Valor que o usuário deseja efetivamente gastar.

Exemplo:

Teto = R\$ 2.500

Meta = R\$ 2.200

A meta representa uma intenção de economia e não substitui o teto.

4.3 Realizado

Valor efetivamente gasto no centro.

Exemplo:

Teto = R\$ 2.500

Meta = R\$ 2.200

Realizado = R\$ 2.000

4.4 Sobra

Valor não utilizado do orçamento.

Exemplo:

Teto = R\$ 2.500

Realizado = R\$ 2.200

Sobra = R\$ 300

4.5 Economia

Valor economizado em relação à meta estabelecida.

Exemplo:

Meta = R\$ 2.200

Realizado = R\$ 2.000

Economia = R\$ 200

A economia deve ser tratada de maneira distinta da simples sobra do teto.

4.6 Déficit

Valor pelo qual o usuário ultrapassou o teto.

Exemplo:

Teto = R\$ 2.500

Realizado = R\$ 2.700

Déficit = R\$ 200

4.7 Troco de investimento

Valor destinado aos investimentos que não foi utilizado no mês.

Exemplo:

Investimento obrigatório = R\$ 1.000

Investido = R\$ 970

Troco = R\$ 30

Esse valor deverá ser transportado para o mês seguinte.

4.8 Objetivo

Meta financeira de maior duração que pode atravessar vários meses.

Exemplo:

Objetivo: Reserva de emergência

Valor-alvo: R\$ 10.000

Valor atual: R\$ 4.500

5. Regra Base 50/30/20

A renda líquida mensal deverá constituir a base do orçamento.

Para uma renda de R\$ 5.000:

Centro	Percentual	Valor
Necessidades	50%	R\$ 2.500
Desejos/Pessoal	30%	R\$ 1.500
Investimentos	20%	R\$ 1.000
Total	100%	R\$ 5.000

O sistema deverá manter a coerência matemática entre esses valores.

6. Requisitos Funcionais

RF-001 — Cálculo do orçamento

O sistema deverá calcular automaticamente os valores de 50%, 30% e 20% a partir da renda líquida mensal.

RF-002 — Controle do teto de 50%

O sistema deverá controlar o teto mensal do centro de Necessidades.

RF-003 — Controle do teto de 30%

O sistema deverá controlar o teto mensal do centro de Desejos/Pessoal.

RF-004 — Alerta de ultrapassagem

Quando um novo lançamento fizer um centro ultrapassar seu teto, o sistema deverá informar:

- valor atual;
 - valor do novo lançamento;
 - novo valor realizado;
 - valor que ultrapassará o teto.
-

RF-005 — Confirmação de déficit

O sistema deverá oferecer ao usuário:

Cancelar lançamento

ou

Registrar mesmo assim

Somente após confirmação explícita o lançamento poderá gerar déficit.

RF-006 — Registro de déficit

Caso o usuário confirme, o sistema deverá registrar o déficit.

O saldo poderá ficar negativo.

RF-007 — Criação de pendência

Todo déficit confirmado deverá gerar uma pendência financeira.

A pendência deverá conter:

- centro de origem;
 - valor;
 - mês de origem;
 - data;
 - status;
 - valor já compensado;
 - valor restante.
-

RF-008 — Compensação

O sistema deverá permitir que o usuário escolha como compensar uma pendência.

RF-009 — Proteção dos investimentos

O sistema deverá impedir que valores destinados aos investimentos sejam utilizados para compensar déficits de 50% ou 30%.

Esta é uma regra obrigatória do sistema.

7. Investimentos

RF-010 — Investimento obrigatório

O sistema deverá considerar os 20% como compromisso mensal obrigatório.

RF-011 — Reserva do orçamento de investimento

O valor destinado aos investimentos deverá ser tratado separadamente dos demais centros.

RF-012 — Controle do realizado

O sistema deverá mostrar:

- valor obrigatório;
 - valor investido;
 - valor restante;
 - percentual realizado;
 - troco acumulado.
-

RF-013 — Troco mensal

Se o usuário não utilizar todo o valor disponível para investimentos, a diferença deverá ser registrada como troco.

RF-014 — Acúmulo do troco

O troco deverá ser transportado para os meses seguintes.

Exemplo:

Agosto:

- Obrigatório: R\$ 1.000
- Investido: R\$ 970
- Troco: R\$ 30

Setembro:

- Obrigatório: R\$ 1.000
 - Troco: R\$ 30
 - Disponível: R\$ 1.030
-

RF-015 — Proteção do troco

O troco deverá permanecer vinculado aos investimentos e não poderá ser utilizado para cobrir déficits de outros centros.

8. Sobras

RF-016 — Identificação de sobra

O sistema deverá calcular automaticamente a sobra de cada centro.

RF-017 — Acúmulo de sobras

As sobras deverão ser preservadas para decisão no mês seguinte.

RF-018 — Pergunta no início do mês

Ao iniciar um novo mês com sobras, o sistema deverá apresentar uma opção para o usuário decidir o destino.

Exemplo:

"Você possui R\$ 600 em sobras do mês anterior. Como deseja utilizar esse saldo?"

RF-019 — Destino das sobras

O usuário deverá poder direcionar a sobra para:

- 50%;
- 30%;

- investimentos;
 - dois centros escolhidos;
 - os três centros;
 - objetivo financeiro, quando aplicável.
-

RF-020 — Divisão igualitária

O sistema deverá permitir dividir uma sobra igualmente entre os três centros.

Exemplo:

R\$ 600:

- 50% = R\$ 200
 - 30% = R\$ 200
 - 20% = R\$ 200
-

RF-021 — Recomendação de distribuição

Quando houver objetivos financeiros relevantes, o sistema poderá sugerir uma distribuição diferente.

A recomendação deverá:

- explicar o motivo;
 - mostrar os valores;
 - permitir confirmação;
 - nunca realizar a transferência sem autorização.
-

9. Metas de Gastos

RF-022 — Meta abaixo do teto

O usuário deverá poder definir uma meta inferior ao teto.

Exemplo:

Teto: R\$ 2.500

Meta: R\$ 2.200

RF-023 — Economia em relação à meta

O sistema deverá calcular a economia quando o realizado for inferior à meta.

Exemplo:

Meta: R\$ 2.200

Realizado: R\$ 2.000

Economia: R\$ 200

RF-024 — Destino da economia

O usuário poderá escolher o destino da economia:

- investimentos;
 - 50%;
 - 30%;
 - objetivo financeiro.
-

10. Objetivos Financeiros

RF-025 — Nova seção "Objetivos"

O sistema deverá possuir uma nova seção dedicada aos objetivos financeiros.

RF-026 — Criação de objetivo

O usuário deverá poder criar objetivos personalizados.

Campos sugeridos:

- nome;
 - descrição;
 - tipo;
 - valor-alvo;
 - valor atual;
 - prazo;
 - data inicial;
 - contribuição desejada;
 - prioridade;
 - status.
-

RF-027 — Objetivos sem modelo fixo

O sistema não deverá limitar o usuário a objetivos pré-definidos.

RF-028 — Progresso

O sistema deverá calcular automaticamente o percentual de conclusão.

Fórmula:

Progresso = valor atual ÷ valor-alvo × 100

RF-029 — Valor restante

O sistema deverá calcular:

Valor restante = valor-alvo – valor atual

RF-030 — Prazo

Quando houver prazo definido, o sistema deverá acompanhar a evolução necessária para atingir o objetivo.

11. Mapa de Objetivos

RF-031 — Visualização gráfica

A seção Objetivos deverá apresentar indicadores visuais de progresso.

Exemplo:

Reserva de emergência

R\$ 4.500 / R\$ 10.000

45%



RF-032 — Status do objetivo

O sistema deverá identificar situações como:

- no ritmo esperado;
- acima do ritmo esperado;
- abaixo do ritmo esperado;

- objetivo atingido;
 - objetivo atrasado.
-

RF-033 — Orientação

Quando um objetivo estiver abaixo do ritmo necessário, o sistema poderá sugerir aumento dos aportes.

12. Sistema de Recomendações

RF-034 — Recomendações contextuais

O sistema deverá gerar recomendações baseadas nos dados financeiros disponíveis.

Exemplos:

- "Você economizou R\$ 300 no orçamento de Necessidades."
 - "Você possui R\$ 300 de sobra disponível."
 - "Sua meta de investimento está abaixo do ritmo necessário."
 - "Você possui R\$ 200 de troco de investimento acumulado."
-

RF-035 — Recomendações não automáticas

Recomendações não deverão executar movimentações automaticamente.

O usuário deverá confirmar qualquer transferência.

13. Gestão Mensal

RF-036 — Fechamento mensal

Ao finalizar um mês, o sistema deverá consolidar:

- renda;
- 50%;
- 30%;
- 20%;
- realizado;
- metas;
- sobras;
- economias;
- déficits;
- pendências;

- troco;
 - transferências;
 - objetivos.
-

RF-037 — Abertura do mês seguinte

O novo mês deverá considerar corretamente:

- troco de investimentos;
 - sobras;
 - pendências;
 - compensações;
 - objetivos;
 - metas configuradas.
-

RF-038 — Separação entre períodos

Os valores de meses diferentes não deverão ser misturados silenciosamente.

O usuário deverá conseguir identificar claramente a origem de cada saldo.

14. Histórico e Auditoria

RF-039 — Registro de movimentações

Toda transferência deverá ser registrada.

RF-040 — Origem e destino

Cada movimentação deverá informar:

- origem;
 - destino;
 - valor;
 - data;
 - mês;
 - motivo/tipo;
 - referência à movimentação original, quando aplicável.
-

RF-041 — Rastreabilidade

O usuário deverá conseguir compreender de onde surgiu e para onde foi cada valor.

15. Regras de Negócio

RN-001

A renda líquida é a base do orçamento mensal.

RN-002

O orçamento padrão segue 50/30/20.

RN-003

O investimento correspondente a 20% é obrigatório.

RN-004

Investimentos são protegidos contra compensações de déficits.

RN-005

50% e 30% possuem teto mensal.

RN-006

Ultrapassar o teto exige confirmação explícita.

RN-007

Um déficit confirmado gera uma pendência.

RN-008

Déficits podem ser compensados posteriormente.

RN-009

Investimentos nunca podem ser utilizados para compensar déficits.

RN-010

Sobras podem ser redistribuídas mediante escolha do usuário.

RN-011

O troco de investimentos permanece destinado a investimentos.

RN-012

O troco pode acumular entre meses.

RN-013

Metas podem ser inferiores aos tetos.

RN-014

Economias em relação às metas podem ser redirecionadas.

RN-015

Toda transferência deve ser registrada.

RN-016

Recomendações não executam movimentações automaticamente.

RN-017

Objetivos podem influenciar recomendações de distribuição.

16. Requisitos de Interface

A interface deverá apresentar visualmente os seguintes estados:

Orçamento

- Teto
- Meta
- Realizado
- Disponível
- Sobra
- Déficit

Investimentos

- Obrigatório
- Investido
- Disponível

- Troco
- Progresso

Objetivos

- Valor atual
- Valor-alvo
- Valor restante
- Percentual
- Prazo
- Ritmo
- Status

Os componentes devem manter consistência visual com o FinFlow atual.

17. Alertas

O sistema deverá utilizar alertas para situações relevantes.

Alerta de proximidade do teto

"Você está próximo do limite de 50%."

Alerta de ultrapassagem

"Este lançamento ultrapassará seu orçamento em R\$ X."

Alerta de déficit

"Seu orçamento ficou R\$ X abaixo do limite."

Alerta de investimento

"Você ainda possui R\$ X para investir este mês."

Alerta de objetivo

"Seu objetivo está abaixo do ritmo necessário."

Os alertas devem ser informativos e acionáveis, evitando excesso de notificações.

18. Casos de Uso Principais

UC-001 — Registrar gasto dentro do orçamento

1. Usuário cria lançamento.
2. Sistema identifica centro.

3. Sistema calcula realizado.
 4. Sistema verifica teto.
 5. Lançamento é aprovado.
 6. Saldo é atualizado.
-

UC-002 — Registrar gasto acima do teto

1. Usuário cria lançamento.
 2. Sistema identifica ultrapassagem.
 3. Sistema apresenta alerta.
 4. Usuário escolhe cancelar ou registrar.
 5. Caso registre, sistema cria déficit.
 6. Sistema gera pendência.
-

UC-003 — Encerrar mês com sobra

1. Sistema fecha o mês.
 2. Calcula sobras.
 3. Registra valores.
 4. Transporta sobras para o próximo período.
 5. No início do novo mês apresenta opções de distribuição.
-

UC-004 — Encerrar mês com troco de investimento

1. Sistema identifica valor obrigatório.
 2. Identifica valor investido.
 3. Calcula diferença.
 4. Registra troco.
 5. Transporta troco para o próximo mês.
-

UC-005 — Compensar déficit

1. Usuário visualiza pendência.
 2. Sistema apresenta valor.
 3. Usuário escolhe fonte de compensação.
 4. Sistema valida que a fonte não é investimento.
 5. Sistema registra compensação.
 6. Pendência é atualizada.
-

UC-006 — Criar objetivo

1. Usuário acessa Objetivos.
2. Seleciona "Criar objetivo".

3. Informa dados.
 4. Sistema calcula progresso.
 5. Objetivo passa a aparecer no mapa de objetivos.
-

19. Casos de Borda

O sistema deverá tratar corretamente:

- renda alterada;
 - lançamento editado;
 - lançamento excluído;
 - meta igual ao teto;
 - meta inferior ao teto;
 - gasto igual à meta;
 - gasto abaixo da meta;
 - gasto acima da meta;
 - gasto acima do teto;
 - múltiplos déficits;
 - múltiplas sobras;
 - troco acumulado;
 - objetivo atingido;
 - objetivo ultrapassado;
 - objetivo sem prazo;
 - divisão de valores com centavos;
 - transferência parcial;
 - transferência cancelada;
 - compensação parcial;
 - mudança de mês;
 - reversão de lançamento.
-

20. Integridade dos Dados

A aplicação deverá garantir que:

Saldo final = saldo inicial + entradas – saídas + transferências recebidas – transferências enviadas

Sempre que houver transferência, o valor deverá sair de uma origem e entrar em um destino de maneira consistente.

Não deverão existir valores "fantasmas", criados apenas visualmente.

21. Critérios de Aceitação

A implementação será considerada funcional quando:

CA-001

O usuário puder definir uma meta abaixo do teto.

CA-002

O sistema identificar economia em relação à meta.

CA-003

O usuário puder escolher o destino dessa economia.

CA-004

O sistema detectar ultrapassagem do teto.

CA-005

O sistema permitir o lançamento somente após confirmação explícita.

CA-006

O déficit ficar registrado como pendência.

CA-007

A pendência não puder utilizar investimentos como fonte de compensação.

CA-008

Os 20% de investimento permanecerem protegidos.

CA-009

O valor não investido seja convertido em troco.

CA-010

O troco seja transportado para o mês seguinte.

CA-011

Sobras sejam identificadas automaticamente.

CA-012

O usuário possa escolher o destino das sobras.

CA-013

O sistema permita divisão igualitária.

CA-014

Objetivos personalizados possam ser criados.

CA-015

O progresso dos objetivos seja calculado automaticamente.

CA-016

O sistema consiga identificar objetivos atrasados ou adiantados.

CA-017

O sistema apresente recomendações sem executar transferências automaticamente.

CA-018

Todas as movimentações permaneçam rastreáveis.

22. Requisitos Não Funcionais

RNF-001 — Consistência

Operações financeiras devem manter consistência matemática.

RNF-002 — Usabilidade

As informações devem ser compreensíveis para usuários sem conhecimento técnico de finanças.

RNF-003 — Transparência

O sistema deverá explicar por que um valor foi calculado, transferido ou recomendado.

RNF-004 — Rastreabilidade

Movimentações financeiras devem possuir histórico.

RNF-005 — Compatibilidade

As novas funcionalidades devem ser integradas à arquitetura existente sempre que possível.

RNF-006 — Manutenibilidade

As regras de negócio devem ser organizadas de maneira que novas regras possam ser adicionadas posteriormente.

RNF-007 — Segurança

Operações que movimentam saldos entre centros deverão exigir confirmação quando necessário e nunca realizar transferências silenciosas.

23. Evolução Futura

A arquitetura deverá permitir futuras funcionalidades, como:

- metas recorrentes;
- objetivos compartilhados;
- categorias dentro dos objetivos;
- gráficos históricos;
- projeções;
- simulação de cenários;
- relatórios mensais;
- análise de evolução patrimonial;
- diferentes estratégias de distribuição;
- personalização dos percentuais;
- integração com investimentos;
- importação de extratos;
- inteligência financeira mais avançada.

Essas funcionalidades não fazem parte obrigatoriamente desta primeira versão, mas a arquitetura não deve dificultar sua implementação futura.

24. Resultado Esperado

O FinFlow deverá evoluir de um simples controle estático de orçamento para um sistema financeiro pessoal capaz de responder a perguntas como:

"Quanto posso gastar?"

"Quanto eu deveria gastar?"

"Quanto economizei?"

"Quanto sobrou?"

"Quanto ultrapassei?"

"Como compensarei esse déficit?"

"Quanto ainda preciso investir?"

"Quanto tenho de troco para investir?"

"Para onde devo direcionar minha sobra?"

"Estou no ritmo certo para atingir meu objetivo?"

"Quanto preciso economizar para alcançar minha meta?"

O princípio central da evolução deverá ser:

O sistema não deve apenas registrar o que aconteceu. Ele deve ajudar o usuário a compreender o que aconteceu, preservar as regras financeiras estabelecidas e orientar o próximo melhor uso do dinheiro, mantendo sempre o usuário no controle das decisões.